UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPTO. DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
SISTEMAS OPERATIVOS

NOMBRE:
RUT :
SECCIÓN:

EXAMEN

Problema N°1 (20pts.)

Un sistema con varios terminales de tiempo compartido y que los usuarios acaban cada línea, que teclean en el sistema con un retorno de carro (return). Si se desea supervisar continuamente el número total de líneas que los usuarios han introducido al sistema desde el comienzo del día, y que cada terminal está supervisado por un proceso diferente y que cada vez que uno de estos procesos recibe una línea del terminal de un usuario incrementa en 1 la variable global compartida X.
Entonces: ¿Qué pasaría si dos procesos intentaran incrementar la variable X simultáneamente y la cual tiene el valor 34.657? ¿Cómo se evita?

R: El problema radica en el principio de la **exclusión Mutua**, que debe perseguir un Sistema Operativo, en la **Concurrencia** de tareas, la variable compartida es parte de la sección crítica del proceso principal.
Se evita manejando la exclusión Mutua de la **Sección Crítica** del proceso, en base a **Semáforos Binarios**.

Problema N°2 (30pts.)

Un sistema computacional cuenta con 64MB en la RAM y ejecuta los siguientes procesos:

Proceso A: 3.601.333 bits
Proceso B: 18.000 palabras de 128 bytes cada una.
Proceso C: 256.000 bytes

i) ¿Si el acceso al disco demora 8 milisegundos y la tasa de transferencia es de 12 milisegundos, cuanto tiempo acumula el proceso A en fallas de páginas, si el tamaño de página es de 4.096?
ii) Para el proceso A determine la fragmentación interna acumulada.
iii) ¿Cuál es el tiempo de permanencia total del Proceso A?, si el tiempo promedio de ejecución por página es de 60 milisegundos.

R:

NBloquesRam = $\frac{64MB * 1024Kb * 1024\ b}{4096\ b}$ = 16.384 Bloques en RAM 2pts

PA = $\frac{3.601.333\ bits}{\frac{8}{4096}}$ = 109,9 => 110 Páginas 2pts

PB = $\frac{18.000 * 128\ b}{4096}$ = 562,5 => 563 Páginas 2pts

PC = $\frac{256.000}{4096}$ = 62,5 => 63 Páginas 2pts

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPTO. DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
SISTEMAS OPERATIVOS

NOMBRE:
RUT :
SECCIÓN:

Distribución Proporcional de Bloques

aA = (110/736) * 16.384 = 2.448 Bloques 6pts

aB = (563/736) * 16.384 = 12.532 Bloques

aC = (63/736) * 16.384) = 1.402 Bloques

BloTotal = aA + aB + aC
= 2.448 + 12.532 + 1.402
= 16.382

i) Acceso = 8mls
Transferencia = 12 mls

Tiempo de Fallas de página para Proceso A *4pts*

1 página = Acceso + transferencia = 20 mls
110 páginas = 20 mls *110 = 2.200 mls

Nota: No existen "páginas victimas" por lo tanto el tiempo es sólo de fallas de páginas al comenzar la ejecución. (Paginación Adelantada/Anticipada= cuando los bloques de memoria asignados son mas de los que necesita el Proceso, también, se cargan todas las páginas a memoria, de una vez, dado que existen bloques suficientes)

ii) Fragmentación interna acumulada:

Páginas requeridas = 110
Bloques Asignados = 2.448

Como es Paginación Anticipada:

Diferencia Bloques libres = 2338
Fragmentación = 2.338 * 4096 bytes = 9.576.448 bytes 2 pts.

Diferencia último Bloque = 110 * 4096 – 109,9 * 4096
= 450.560 – 450.150,4
= 409,6 bytes
⇨ 410 bytes 3pts

Fragmentación total = 9.576.448 + 410
= 9.576.858 bytes
⇨ 9,1 Mb 3pts

iii) Tiempo total de permanencia del Proceso A:

T.T. = 2.200 + (60*110 páginas) = 8.200 mls 4pts

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROLITANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPTO. DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
SISTEMAS OPERATIVOS

NOMBRE:
RUT :
SECCIÓN:

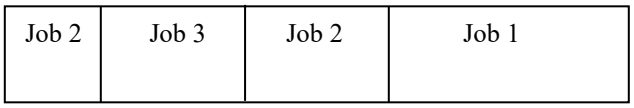
Problema N°3 (20 pts.)

Según los procesos, itinérelos bajo: SJF Preemptive, y ROUND-ROBIN, asuma que Q=2. Se pide:

- Waiting time por cada uno.
- Turna round time por cada uno.
- Promedios correspondientes.

PROCESO	TPO. LLEGADA	TPO. RÁFAGA
1	2.5	3
2	1.3	2
3	1.4	1

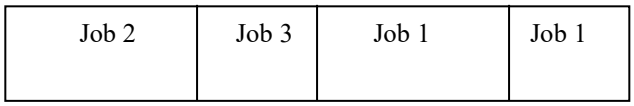
SJF Premptive



6pts

1.3 1.4 2.4 4,3 7,3

Round Robin Q=2



6pts

1.3 3.3 4.3 6.3 7.3

PROCESO	TPO. LLEGADA	TPO. RÁFAGA	SJF Premptive		Round Robin	
			WT	TT	WT	TT
1	2.5	3	1.8	4.8	3.8	4.8
2	1.3	2	1.1	3.0	0	2.0
3	1.4	1	0	1.0	1.9	3.0
	Promedios :		***0,97***	***2,93***	***1,9***	***3,27***

0.5pts c/u

Problema 4. (30 pts.)

Se tiene tres procesos concurrentes P1, P2 y P3, que utilizan dos tipos de recursos R1 y R2, tal que, existen N1 y N2 recursos de cada tipo, siendo conocida para cada proceso

Pi la necesidad máxima Mi,j por cada tipo de recurso Rj. Suponiendo que N1 = N2 = 3 y Mi,j = 2 para todo proceso y tipo recurso, entonces:

a) Determine la Matriz de Necesidad por cada proceso.
b) Especifique si el Sistema está en un Estado Seguro para los tres escenarios siguientes, especificados por su Matriz de Asignación Ni,j, debe justificar su respuesta.

Caso 1	R1	R2
P1	2	2
P2	1	1
P3	0	0

Caso 2	R1	R2
P1	1	1
P2	1	1
P3	1	1

Caso 3	R1	R2
P1	2	0
P2	1	1
P3	0	2

a) Matriz de Necesidad por cada proceso.
10 pts.

Caso 1	R1	R2
P1	2	2
P2	2	2
P3	2	2

b) Especifique si el Sistema está en un Estado Seguro para los tres escenarios siguientes, especificados por su Matriz de Asignación Ni,j, debe justificar su respuesta.

Caso 1	R1	R2
P1	2	2
P2	1	1
P3	0	0

Caso 2	R1	R2
P1	1	1
P2	1	1
P3	1	1

Caso 3	R1	R2
P1	2	0
P2	1	1
P3	0	2

Los tres casos parten con todos los recursos asignados y ninguno disponible. 10 pts.

Sólo el caso 1 refleja un Estado Seguro, donde P1 tiene inicialmente su demanda satisfecha, la secuencia segura sería:
{P1, P2, P3} y {P1, P3, P2} 10 pts.